阶段性测试一（A 卷）

数学

本试卷共 4 页，19 小题，满分 150 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 填空题和解答题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设集合 $M=\{x \mid x^2-x=0\}, N=\{x \mid |x|<2\}$，则

   (A) $M \cap N=\varnothing$　　(B) $M \cap N=M$　　(C) $M \cup N=M$　　(D) $M \cup N=\mathbb{R}$

2. 设 $z=\dfrac{2+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^5}$，则 $\overline{z}=$

   (A) $1-2\mathrm{i}$　　(B) $1+2\mathrm{i}$　　(C) $2-\mathrm{i}$　　(D) $2+\mathrm{i}$

3. 若 $(1-2x)^{2024}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2024}x^{2024}$，则 $\dfrac{a_1}{2}+\dfrac{a_2}{2^2}+\cdots+\dfrac{a_{2024}}{2^{2024}}=$

   (A) -2　　(B) -1　　(C) 0　　(D) 2

4. 已知 α,β,γ 是空间中三个不同的平面，且直线 l_1,l_2,l_3 分别在平面 α,β,γ 上，设甲：α,β,γ 两两平行；乙：l_1,l_2,l_3 两两平行，则甲是乙的

   (A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

   (C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

5. 已知钝角三角形 ABC 的面积是 $\dfrac{1}{2}$，$AB=1, BC=\sqrt{2}$，则 $AC=$

(A) 5　　(B) $\sqrt{5}$　　(C) 2　　(D) 1

6. 有 4 个人站在一个 2×2 的方格里，每个方格站一个人，这 4 个人可能是老实人或者骗子，并且老实人总是说真话，骗子总是说谎。这 4 个人站好后，都声称：“和我站在同一列的骗子数量比和我站在同一行的骗子数量多”，则满足上述条件的站法共有

(A) 2 种　　(B) 3 种　　(C) 4 种　　(D) 6 种

7. 若 α 和 β 是函数 $f(x)=3\sin x+\cos x-2$ 在 $(0,\pi)$ 的两个零点，则 $\cos(\alpha-\beta)=$

(A) $-\dfrac{1}{5}$　　(B) $-\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) $\dfrac{1}{5}$

8. 设集合 $\Omega=\left\{(x,y)\mid (x-k)^2+(y-k^2)^2=4|k|,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$。给定命题：

(i) 存在直线 l，使得集合 Ω 中不存在点在 l 上，而存在点在 l 两侧；

(ii) 存在直线 l，使得集合 Ω 中存在无数点在 l 上。

则下列判断正确的是

(A) (i)(ii) 都是真命题　　(B) (i) 是真命题，(ii) 是假命题

(C) (i) 是假命题，(ii) 是真命题　　(D) (i)(ii) 都是假命题

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 深度神经网络是人工智能领域中的重要模型之一，激活函数是神经网络的重要组成部分。Swish 函数 $S(x)=\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ 便是其中一种激活函数。关于 Swish 函数，下列说法正确的是

(A) $S(x)$ 有且仅有一个零点　　(B) $y=S(x)$ 的图象关于原点对称

(C) $S(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增　　(D) $S(x)$ 有最大值

10. 如图 1, 一个正四棱柱形的密闭容器水平放置，其底部镶嵌了同底的正四棱锥形实心装饰块，容器内盛有 a 升水时，水面恰好经过正四棱锥的顶点 P. 如果将容器倒置，水面也恰好过点 P(图 2). 下列命题正确的是

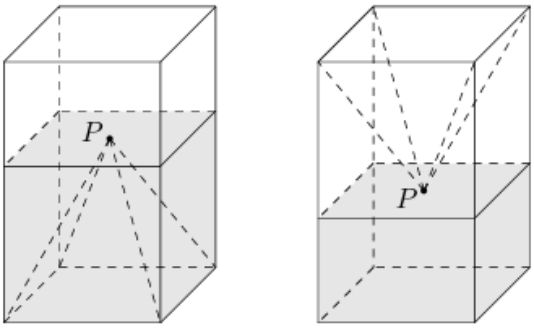


图 1　　图 2

第 10 题图示

(A) 正四棱锥的高等于正四棱柱高的一半

(B) 将容器侧面水平放置时，水面也恰好过点 P

(C) 任意摆放该容器，当水面静止时，水面都恰好经过点 P

(D) 若往容器内再注入 a 升水，则容器恰好能装满

.

11. 已知非空有限集 $A \subseteq \mathbb{N}^*$，且满足对任意 $n \in A$，$n-1 \in A$ 当且仅当 $n+1 \in A$，记 $\max A$ 为 A 中的最大元素，则下列说法正确的是

(A) 若 $1 \in A$，则 $3 \in A$　　(B) 若 $3 \in A$，则 $1 \in A$

(C) $|A|$ 为偶数　　(D) $|A| \leqslant \dfrac{2}{3}(1+\max A)$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知双曲线 $y^2+\dfrac{x^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$，则 $m=$_____。

13. 已知函数 $f(x)=e^{x+a}-3x+b$，若 $f(x)\geqslant 0$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 $f(\dfrac{b}{3})$ 的最小值为_____。

14. 已知等边三角形 $\triangle ABC$ 的三个顶点在抛物线 $y^2=4x$ 上，且 $\triangle ABC$ 的其中一条边所在直线的斜率为 2。记 $\triangle ABC$ 的重心为 G，则 G 到 x 轴的距离为 _____。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=1$，当 $n\geqslant 2$ 时，$S_n=n^2+n$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求数列 $\{\dfrac{1}{a_n a_{n+1}}\}$ 的前 n 项和。

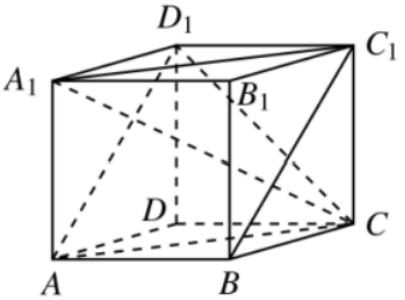
16.（15 分）某校在科技节期间开展科普知识挑战活动，每次挑战共设 10 道题。参与者依次作答，每答对一题得 1 分并继续作答，答错或全部答完则结束挑战，所得积分为本次挑战的成绩。甲、乙、丙三名同学各参加一次挑战。已知每名同学答对每道题的概率均为 $\dfrac{1}{2}$，各人、各题的作答结果均相互独立。

(1) 求甲在本次挑战中获得的积分少于 2 分的概率；

(2) 记甲、乙、丙三人中获得的积分多于 2 分的人数为 X，求 X 的分布列和数学期望；

(3) 求甲在本次挑战中的成绩优于乙的概率。

17.（15 分）如图，直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的所有棱的长度都为 2，$\angle BAD=60^\circ$。



第 17 题图示

(1) 求异面直线 AD_1 与 A_1C 所成角的余弦值；

(2) 从 (i) BB_1；(ii) A_1C_1；(iii) BC_1 中选一个填入下面的横线中，使得问题有意义（需说明理由），并回答问题：求 _____ 到平面 ACD_1 的距离。

注：如果选择多个序号分别作答，按第一个解答计分。

18.（17 分）设 O 为坐标原点，双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$）的右焦点为 F。已知 F 到 C 的一条渐近线的距离为 2。

(1) 求 b；

(2) 若存在过点 F 的直线 l，与 C 交于 M,N 两点，并且满足 $OM\perp ON$，求 C 的离心率的取值范围。

19.（17 分）已知函数 $y=f(x)$ 的定义域是 D，对于 $t\in D$，定义集合 $S_{f(t)}=\{x\mid f(x)\geqslant f(t)\}$.

(1) 已知 $f(x)=\log_2 x$，求 $S_{f(16)}$；

(2) 对于集合 A，若对任意 $x\in A$ 都有 $-x\in A$，则称 A 是对称集. 若 D 是对称集，证明：“函数 $y=f(x)$ 是偶函数” 的充要条件是 “对任意 $t\in D$，是 $S_{f(t)}$ 对称集”；

(3) 若 $x\in\mathbb{R}, f(x)=e^x-\dfrac{1}{2}mx^2$，求 m 的取值范围，使得对于任意 $t_1<t_2\in D$，都有 $S_{f(t_2)}\subseteq S_{f(t_1)}$.